Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Topología

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Topología**
Código:	**592043**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática aplicada**
Carácter:	**Optativa (Genérica)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La Topología es una asignatura esencial en Matemáticas, que puede entenderse como un estudio de la noción de "forma" en un sentido muy general. De algún modo, lo que se pretende es ser capaces de clasificar objetos en base a propiedades, algunas de ellas fácilmente identificables como geométricas, otras más sutiles, que se preservan bajo transformaciones con buenas propiedades, en concreto transformaciones continuas e invertibles, con inversa continua (homeomorfismos). Así, desde un punto de vista topológico no hay diferencia entre, por ejemplo, un cubo o una esfera, un disco circular o un triángulo, pero sí la hay entre una esfera y un toro, o una esfera y un plano, o un disco circular y la unión de dos triángulos diferentes.

Como disciplina dentro de las Matemáticas es relativamente joven, con aproximadamente un siglo o poco más de existencia. Sin embargo, a pesar de su juventud, la Topología se ha convertido en un lenguaje que permea muchas subáreas distintas, entre ellas el Análisis Matemático, la Geometría o incluso el Álgebra.

Nociones de topología han aparecido ya en asignaturas vinculadas al Análisis Matemático, especialmente Análisis Matemático I y Análisis Matemático II, así como, probablemente de manera un tanto tangencial, en asignaturas relacionadas con la Geometría, como Geometría Afín y Proyectiva, y Geometría Diferencial. En esta asignatura se comenzará con el estudio de espacios métricos, que es la parte más vinculada a las asignaturas de Análisis Matemático, y después se pasará al estudio de espacios topológicos, explorando los temas clásicos de continuidad, conexión, y compacidad, para terminar con una introducción a la topología algebraica con el estudio del grupo de homotopía.

Siendo una asignatura optativa, se aconseja que sea cursada de manera imprescindible por aquella fracción del estudiantado que desee continuar, por ejemplo a través de un máster apropiado, profundizando en Matemáticas: la razón principal es que, como mencionábamos al principio, el lenguaje de la Topología ha acabado permeando muchas áreas dentro de las Matemáticas. Se recomienda también su estudio a quienes, dentro del grado, sientan especial debilidad por la parte matemática, y en concreto por la abstracción.

Prerrequisitos y recomendaciones:

Es recomendable haber cursado con aprovechamiento las asignaturas de Lenguaje y Razonamiento Matemáticos, Análisis Matemático I y II y Estructuras Algebraicas.

1b. COURSE SUMMARY

Topology is an essential subject in Mathematics, which can be understood as a study of the notion of "shape" in a very general sense. In a way, the aim is to be able to classify objects based on properties, some of them easily identifiable as geometric, others more subtle, which are preserved under transformations with good properties, specifically continuous and invertible transformations with a continuous inverse (homeomorphisms). Thus, from a topological point of view, there is no difference between, for example, a cube or a sphere, a circular disk or a triangle, but there is a difference between a sphere and a torus, or a sphere and a plane, or a circular disk and the union of two different triangles.

As a discipline within Mathematics, it is relatively young, with approximately a century or a little more of existence. However, despite its youth, Topology has become a language that permeates many different subareas, including Mathematical Analysis, Geometry, or even Algebra.

Notions of topology have already appeared in subjects linked to Mathematical Analysis, especially Mathematical Analysis I and Mathematical Analysis II, as well as, probably in a somewhat tangential way, in subjects related to Geometry, such as Affine and Projective Geometry, and Differential Geometry. In this subject, we will begin with the study of metric spaces, which is the part most linked to the subjects of Mathematical Analysis, and then we will move on to the study of topological spaces, exploring the classic topics of continuity, connectedness, and compactness, ending with an introduction to algebraic topology with the study of the homotopy group.

Being an elective subject, it is strongly advised that it be taken by that fraction of the student body that wishes to continue, for example through an appropriate master's degree, delving deeper into Mathematics: the main reason is that, as we mentioned at the beginning, the language of Topology has ended up permeating many areas within Mathematics. Its study is also recommended for those who, within the degree, feel a special

inclination towards the mathematical part, and specifically towards abstraction.

Prerequisites and recommendations:

It is advisable to have successfully completed the subjects of Mathematical Language and Reasoning, Mathematical Analysis I and II, and Algebraic Structures

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona los siguientes resultados de aprendizaje:

RA1. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creatividad y comunicación efectiva.

RA2. Conocer las distintas aplicaciones de las matemáticas y la informática en diferentes áreas de la tecnología y la ciencia.

RA3. Conocer las tendencias y desarrollos actuales en cada área específica, y ser capaz de adaptarse y aprender de manera continua para mantenerse actualizado en la profesión.

3. CONTENIDOS

Tema1: Espacios métricos. Definición de espacio métrico. Convergencia. Continuidad. Conjuntos abiertos.	10 h. (5T+5P)
Tema2: Espacios topológicos (I). Definición de espacio topológico. Ejemplos.	8 h. (4T+4P)
Tema3: Espacios topológicos (II). Conjuntos asociados (interior, frontera, adherencia, etc.). Funciones continuas y homeomorfismos. Propiedad de Hausdorff y axiomas de numerabilidad.	10 h. (5T+5P)
Tema 4: Conexión y compacidad. Conexión, conexión por caminos; propiedades. Compacidad, propiedades.	12 h. (6T+6P)
Tema 5: El grupo fundamental. Definición de grupo fundamental, ejemplos y propiedades. Teoremas (Brower, Borsuk-Ulam, etc.)	16 h. (8T+8P)

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con participación activa de los alumnos	Enseñanza en grupos grandes con lecciones expositivas para introducir conocimientos necesarios en el proceso de aprendizaje, con el objetivo de desarrollar competencias más amplias.
Clases de problemas	Enfocadas en la resolución de ejercicios y problemas para fomentar un aprendizaje significativo, donde el estudiantado pueda profundizar en los conocimientos teóricos, relacionarlos y aplicarlos creativamente a problemas complejos.
Trabajo y estudio personal	• Lecturas de preparación de clases presenciales. • Resolución de ejercicios y problemas. • Preparación de exámenes.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición de los/as estudiantes un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los/las estudiantes tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los/as estudiantes que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El/la estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Resolución de problemas.** Evaluación de la resolución de los problemas propuestos en las hojas de prácticas semanales, observación de la participación activa del alumno/a en las clases de problemas y participación activa del alumno/a en las actividades previas a las clases de teoría.

2. **Tests y problemas.** Test y problemas propuestos en las clases de prácticas

3. **Pruebas presenciales.** Realización de una prueba teórica y otra práctica al final del curso.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, la herramienta utilizada será un examen global de la asignatura,

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria

ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El/la alumno/a comprende los conceptos básicos necesarios de la asignatura.

CE2. E/lla alumno/a utiliza correctamente el lenguaje matemático formal para enunciar resultados y demostrarlos con rigor.

CE3. El/la alumno/a muestra corrección formal en los razonamientos utilizados para resolver problemas relacionados con la asignatura e interpretar los resultados de los mismos.

CE4. El/la alumno/a es capaz de presentar por escrito sus ideas con coherencia, con corrección matemática pero también semántica y gramatical.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Actividades de Evaluacion Continua (AEC):** Test y problemas propuestos en las clases, ejercicios entregables, exposición de trabajo realizado en casa u otras actividades propuestas a lo largo del curso.
- **Práctica Final (PF):** Prueba final de conocimientos y razonamientos teóricos.
- **Test de Conocimientos (TC):** Prueba final consistente en ejercicios prácticos.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Examen global para evaluar contenidos teóricos y prácticos de la asignatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	AEC	30%
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	TC	30%
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	PF	40%

Se otorgará la calificación de "No presentado" a aquellos/as alumnos/as que no se presenten al Test de Conocimentos o a la Práctica Final.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria la calificación se obtendrá del examen global de la asignatura.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- F. Chamizo: La topología de 2º no es tan difícil. Autoeditado, disponible en https://matematicas.uam.es/~fernando.chamizo/asignaturas/to2009/topologian0305/topologian0305.html
- E. Outerelo, J.M. Sánchez-Abril: Elementos de Topología. Sanz y Torres 2008.
- S. Willard: General Topology. Addison-Wesley, 1970.
- E. Bujalance y J. Tarrés, Problemas de Topología, UNED, 1991

6.2. Bibliografía complementaria

- C. Adams, R. Franzosa: Introduction to Topology Pure and Applied. Pearson Prentice Hall, 2008.
- R. Ayala, E. Domínguez, A. Quintero: Elementos de la Topología General, Addison-Wesley, 1997.
- W.F. Basener: Topology and its applications. Wiley, 2006
- C.R. Borges: Elementary Topology and Applications. World Scientific, 2000.
- B.C. Chatterjee, S. Ganguly, M. R. Adhikari: A Textbook of Topology. Asian Books, 2003.
- S. Dolecki, F.Mynard: Convergence Foundations of Topology, World Sci. (2016)
- J.G. Hocking, G.S. Young: Topología. Reverté, 1966.
- J. L. Kelley: Topología General. Eudeba, 1975.
- W.S. Massey: Introducción a la Topología Algebraica. Reverté, 1972.
- J. R. Munkres: Topología (2ª ed.). Prentice-Hall, 2001
- J.D.Porras, .M.Jaenada, J.M.Ruiz: Topologia Algebraica muy elemental en dimension muy baja. Sanz y Torres, 2019
- V. Fernández Laguna: Problemas de Topología y estudio de las propiedades de espacios topológicos. Sanz y Torres, 2017
- G. Fleitas Morales y J. Margalef Roig, Problemas de Topología General, Alhambra, 1983.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.